

北京化工大学 实验报告

课程名称: 金属弹性模量的测量

实验日期:

日

班

级:

学生姓名:

一. 实验步骤

1. 仪器的调整

(1) ~~在钢丝的下端悬挂钩码和适量的砝码(本次使用200g砝码),使钢丝伸直(这些重量不计入外力,此时钢丝原长为 L)。~~

(1) 调节仪器底座螺丝,使底座水平(观察底座上的水准仪)、测试仪立柱铅直,使金属丝下之端的小圆柱与钳形平台无摩擦地上下自由移动。

(2) 旋紧金属丝上之端的固定座,使圆柱两侧刻槽对准钳形平台两侧的限位螺钉,两侧同时对称地将限位螺钉旋入刻槽中部,以便能够上下自由移动,又能避免发生扭转和摆动现象。

(3) 在砝码盘上加200g砝码,使金属丝被拉直(这些重量不计入外力,此时钢丝为原长)。

2. 读数显微镜的调节

(1) 按显微镜工作距离大致确定物镜与被测十字叉丝屏的距离之后,用眼睛对准镜筒,转动目镜对分划板调焦,使眼睛能够看到清晰的十字叉丝像。

(2) 再将物镜对准小圆柱平面中部,寻找从圆柱反射过来的横线“—”;调节显微镜前后距离,直到看清横线“—”的像。同时,稍微旋转显微镜,确保分划板中十字叉丝的水平线与横线“—”完全平行。并消除视差,最后锁定显微镜底座。

3. 测量

(1) 记下未加砝码时的水平叉丝对准的标尺刻度(应大于0,否则调节显微镜高度)。

(2) 然后逐次加质量为100g砝码,直到1000g(最后一组用于减小误差)。每加一个砝码后,待系统稳定,记录显微镜读数 n_i 。

(3) 然后逐次取下砝码,直至取完所有砝码,每取下一个砝码时等稳定后记



下显微镜中每次的读数 n_i 。

(4) 用螺旋测微器测量钢丝直径, 在不同部位测量五次

(5) 用钢卷尺分别测量钢丝原长, 测量一次

二. 实验数据列表

钢丝原长 $L = 89.00 \text{ cm}$ 千分尺 $\Delta_{\text{ins}} = 0.004 \text{ mm}$

表1 加外力后标尺的读数

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
m/g	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
n_i/mm	0.328	0.388	0.427	0.477	0.536	0.600	0.655	0.720	0.788	0.839	0.906
n_i'/mm	0.326	0.370 0.388	0.430 0.427	0.507 0.477	0.565 0.5	0.615	0.690	0.781	0.820	0.862	0.963

表2 钢丝直径测量数据

外径千分尺零点读数: 0.000 mm

序号	1	2	3	4	5	平均值
d/mm	0.298	0.298	0.297	0.300	0.299	0.2984

三. 数据处理

1. L 的数据处理及其表达式

由于 L 的测量数据只有一次, 且它的测量工具为毫米尺, 而毫米尺通常取其最小分度 $\frac{1}{2}$ 作为仪器误差 Δ_{ins} , 故它们的不确定度为:

$$u(L) = \Delta_{\text{ins}} = \frac{1}{2} \times 1 \text{ mm} = 0.5 \text{ mm} = 0.05 \text{ cm}$$

$$L = L \pm u(L) = (89.00 \pm 0.05) \text{ cm}$$

2. 钢丝伸长量的数据处理

由表1得下表

见背面(下页)

见背面(下页)

完成报告日期

年

月

日

评 语		成 绩
		辅 导 教 师
		年 月 日



2. 钢丝伸长量的数据处理

由表1可得下表

表3 钢丝伸长量的实验测量数据

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m/g	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
n_i/mm	0.328	0.388	0.427	0.477	0.536	0.600	0.655	0.720	0.788	0.839
n_i'/mm	0.326	0.370	0.430	0.507	0.565	0.615	0.690	0.781	0.820	0.862
$\bar{n}_i/\text{mm}$	0.327	0.379	0.429	0.492	0.551	0.608	0.673	0.751	0.804	0.851

$$(1) n_i = \frac{1}{2}(n_i + n_i')$$

表4 钢丝伸长量的数据处理表格

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_i/N	4.9005	4.9005	4.9005	4.9005	4.9005					
C_i/mm	0.281	0.294	0.322	0.312	0.300					

$$(2) F_i = \frac{m_{i+5} - m_i}{1000} \times 9.801$$

$$F_i = \frac{m_{i+5} - m_i}{1000} \times 9.801$$

$$F_i = \frac{m_{i+5} - m_i}{1000} \times 9.801$$

$$(2) F_i = \frac{|m_{i+5} - m_i|}{1000} \times 9.801$$

$|m_{i+5} - m_i|$ 恒都为 500

$$\text{故 } F_i = 0.5 \times 9.801 = 4.9005 \text{ N}$$

$$(3) C_i = |\bar{n}_{i+5} - \bar{n}_i|$$

$$C_1 = |\bar{n}_6 - \bar{n}_1| = 0.281$$

$$C_2 = |\bar{n}_7 - \bar{n}_2| = 0.294$$

$$C_3 = |\bar{n}_8 - \bar{n}_3| = 0.322$$

$$C_4 = |\bar{n}_9 - \bar{n}_4| = 0.312$$

$$C_5 = |\bar{n}_{10} - \bar{n}_5| = 0.300$$

$$(\Delta C)_{\text{ins}} = \Delta \text{ins} \times 5 = 0.004 \times 5 = 0.020$$

C_i 的不确定度评定:

$$\bar{C}_i = \frac{1}{5} \times (0.281 + 0.294 + 0.322 + 0.312 + 0.300) = 0.3018$$

$$S(C) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (C_i - \bar{C})^2} = \sqrt{\frac{1}{4} [(0.281 - 0.3018)^2 + (0.294 - 0.3018)^2 + (0.322 - 0.3018)^2 + (0.300 - 0.3018)^2 + (0.312 - 0.3018)^2]} \approx 0.016 \text{ mm}$$

$$\text{± 值检验: } \bar{C}_i - 3S(C) = 0.2538; \bar{C}_i + 3S(C) = 0.3498 \text{ mm}$$

故 3σ 区间为 $[0.2538, 0.3498]$, 无坏值

计算 A 类不确定度: $n=5$ $\nu=n-1=4$; $\nu=4, P=0.683$ 对应的 $t_p=1.14$

$$\text{则 } u_A = t_p S(\bar{C}) = t_p \frac{S(C)}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.016}{\sqrt{5}} \approx 0.0082 \text{ mm}$$

$$\text{计算 B 类不确定度: } u_B = \frac{\Delta \text{ins}}{\sqrt{3}} = \frac{0.020}{\sqrt{3}} = 0.0115 \text{ mm}$$

$$\text{总不确定度 } u_{p(2\sigma)}(\bar{C}_i) = 2u_{0.683} = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.014 \text{ mm} \quad 0.028 \text{ mm}$$



故结果表达式为 $C_i = \bar{C}_i \pm u_p(\bar{C}_i) = (0.3018 \pm 0.0280) \text{ mm}$

3. 钢丝直径的数据处理

由表 2 $\bar{d} = \frac{1}{5} \times (0.298 + 0.298 + 0.297 + 0.300 + 0.299) = 0.2984$

$$s(\bar{d}) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} = \sqrt{\frac{1}{4} [(0.298 - 0.2984)^2 + (0.298 - 0.2984)^2 + (0.297 - 0.2984)^2 + (0.300 - 0.2984)^2 + (0.299 - 0.2984)^2]} = 0.0011 \text{ mm}$$

坏值检验: $\bar{d} + 3s(\bar{d}) = 0.3017 \text{ mm}$; $\bar{d} - 3s(\bar{d}) = 0.2951 \text{ mm}$ $p = 0.683$

故 3σ 区间为 $[0.2951, 0.3017]$, 无 ± 坏值 $n=5, V=n-1=4$ 故 $p=1.14$

计算 A 类不确定度: $u_A = t_p s(\bar{d}) = t_p \frac{s(\bar{d})}{\sqrt{n}} = 1.14 \times \frac{0.0011}{\sqrt{5}} = 0.00056 \text{ mm}$

计算 B 类不确定度: $u_B = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{C} = \frac{\Delta_{\text{ins}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} = 0.0023 \text{ mm}$

总不确定度 $u_p(2\sigma)(\bar{d}) = 2u_{A0.683} = 2\sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.0121 \text{ mm}$

故结果表达式为 $d_i = \bar{d}_i \pm u_p(\bar{d}_i) = (0.2984 \pm 0.0121) \text{ mm}$

4. 因为外力 F 为非测量量, 故可以不对其进行不确定度评定

5. 杨氏模量的计算及其不确定度评定

由公式 $E = \frac{4FL}{\pi d^2 \bar{C}}$, $F = 4.9005$, $L = 89.00 \times 10^{-2} \text{ m}$, $\bar{d} = 0.2984 \times 10^{-3} \text{ m}$, $\bar{C} = 0.3018 \times 10^{-3} \text{ m}$

得 $E = 2.07 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$

$$\text{由 } E = \frac{4FL}{\pi d^2 \bar{C}} \text{ 推出 } \frac{u(E)}{E} = \sqrt{\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2 + \left[\frac{2u(d)}{d}\right]^2 + \left(\frac{u(\bar{C})}{\bar{C}}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.50}{89.00}\right)^2 + \left(\frac{0.0121}{0.2984}\right)^2 + \left(\frac{0.0280}{0.3018}\right)^2} = 0.57$$

$$u(E) = \bar{E} \times \frac{u(E)}{E} = 2.07 \times 10^{11} \times 0.57 = 1.17 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\text{则 } E = \bar{E} \pm u(E) = (2.00 \pm 1.17) \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2} \quad (2.07 \pm 1.17) \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$$

公认值为 $E_0 = 2.00 \times 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^{-2}$

$$\text{则百分差为 } \frac{|E - E_0|}{E_0} \times 100\% = \frac{|2.07 \times 10^{11} - 2.00 \times 10^{11}|}{2.00 \times 10^{11}} \times 100\% = 3.5\%$$

四. 实验结果分析

系统误差

(1) 调显微镜时一定要消除视差, 否则会影响读数正确性

(2) 实验系统调好后, 实验过程中不要对任一部分进行任何调整, 从此避免偶然误差, 减小

(3) 加减砝码时测力计后再测钢丝直径, 因为测标尺读数时加重物会导致钢丝微小形变

(4) 要注意等砝码和钢丝稳定后再读标尺示数, 以便减小误差

完成报告时间: 2025年3月12日



扫描全能王 创建

实验名称: 杨氏模量

实验日期: 数学作业纸

同组人: 科目

班级: 姓名: 编第 页

毫米尺 $\Delta i n s = 0.50 \text{ mm} = 0.050 \text{ cm}$

千分尺 $\Delta i n s = 0.004 \text{ mm}$

钢丝原长 $L = 89.00 \text{ cm}$

表1 加外力后标尺的读数

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
m/g	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	
n_i / mm	0.382	0.501	0.363	0.415	0.465	0.521						
n_i / mm	0.178	0.547	0.640	0.725	0.754	0.840	0.621	0.663	0.730	0.805	0.881	
n_i / mm	0.145	0.287										
n_i' / mm	0.326	0.370	0.430	0.507	0.565	0.615	0.690	0.781	0.820	0.862	0.963	
h_i / mm	0.328	0.388	0.427	0.477	0.536	0.600	0.655	0.720	0.788	0.859	0.906	

表2 钢丝直径测量数据 外径千分尺零点读数: 0.000 mm

序号	1	2	3	4	5	平均值	
d/mm	0.298	0.298	0.297	0.300	0.299	0.2984	

